

Рівняння прямої і кола

1. Кутовий коефіцієнт прямої
2. Рівняння прямої
3. Рівняння кола
4. Розміщення прямих, кіл, прямих і кіл

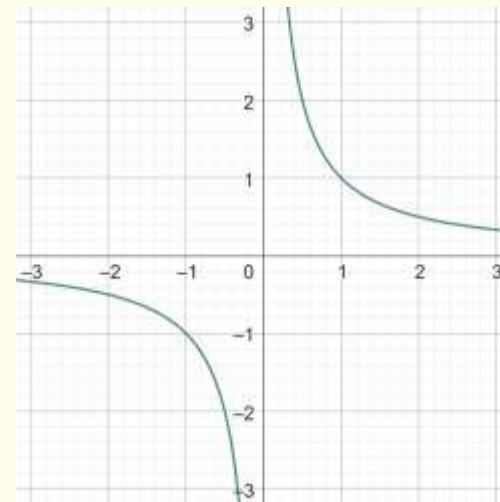
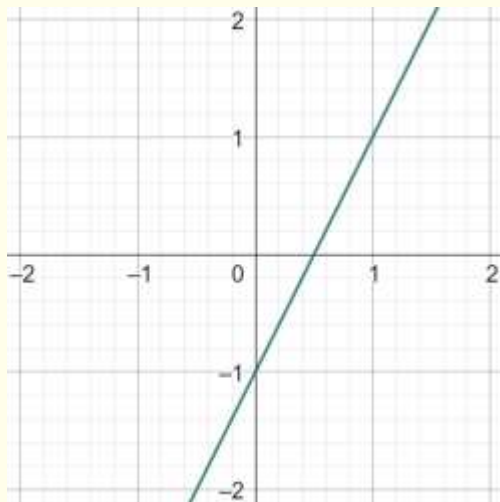
Рівняння фігури – це ...

Я не просто собака,
я – ГМТ смаколиків!



- Рівнянням фігури F** , заданої на площині xu , називають рівняння з двома змінними x і u , яке має такі властивості:
- 1) Якщо точка належить фігурі F , то її координати є розв'язком даного рівняння;
 - 2) Будь-який розв'язок $(x; u)$ даного рівняння є координатами точки, яка належить фігурі F .

Наприклад, $y = 2x - 1$ та $y = \frac{1}{x}$ рівняння, що задають пряму і гіперболу відповідно.



Рівняння кола – це ...

Коли твоє рівняння
 $x^2 + y^2 = R^2$, і ти
максимально компактний

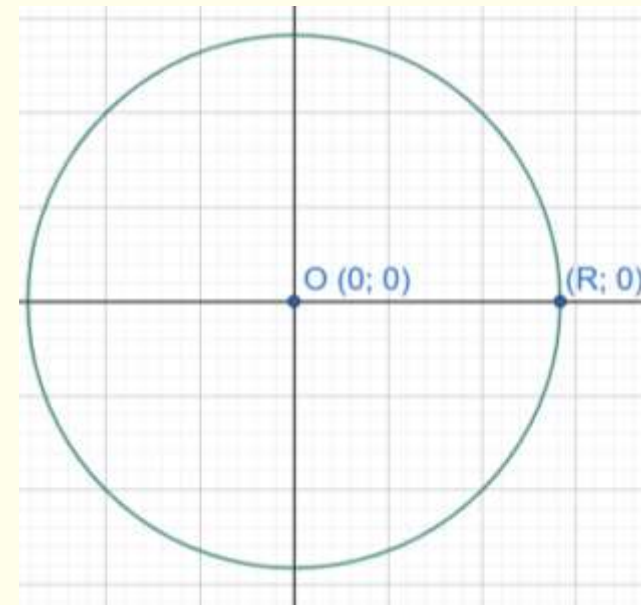
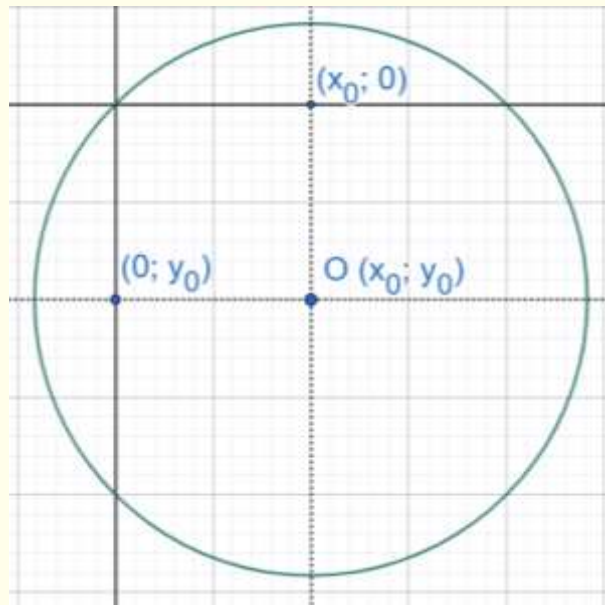


Рівняння кола радіуса R із центром у точці $O(x_0; y_0)$ має вигляд:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Якщо центром кола є початок координат, то $x_0 = y_0 = 0$.
Тоді рівняння кола має вигляд:

$$x^2 + y^2 = R^2$$



Задача:

Складіть рівняння кола,
діаметром якого є відрізок AB ,
якщо $A (-5; 9)$, $B (7; -3)$.



Розв'язок:

Оскільки центр кола є серединою діаметра, то можемо знайти координати $(x_0; y_0)$ центра O кола:

$$x_0 = \frac{-5 + 7}{2} = 1, \quad y_0 = \frac{9 - 3}{2} = 3$$

Отже, $O (1; 3)$.

Радіус кола R дорівнює відрізку AO . Тоді

$$R^2 = (1 + 5)^2 + (3 - 9)^2 = 72$$

Отже, шукане рівняння має вигляд

$$(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 72$$

Рівняння прямої – це ...

Рівняння прямої – це як
ідеальна такса: нескінченно
довга, пряма і завжди веде до
миски з їжею!



Будь-яке рівняння виду

$$ax + by = c,$$

де a , b і c – деякі числа, причому a і b не дорівнюють нулю одночасно, є **загальним рівнянням прямої**.

Рівняння прямої через **кутовий коефіцієнт**:

$$y = kx + p,$$

Де k – кутовий коефіцієнт, а p – деяке число.

Рівняння прямої через **дві задані точки**:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1},$$

де $(x_1; y_1)$ і $(x_2; y_2)$ – координати точок через які проходить пряма

Залежність розташування графіку прямої від коефіцієнтів її рівняння:

Рівняння	Значення a, b, c	Графік
$ax + by = c$	$b \neq 0, a \text{ і } c - \text{будь-які}$	Невертикальна пряма
	$b = 0, a \neq 0, c - \text{будь-яке}$	Вертикальна пряма
	$a = b = c = 0$	Уся координатна площина
	$a = b = 0, c \neq 0$	—



Задача:

Знайдіть периметр і площу трикутника, обмеженого прямою $5x + 12y = -60$ та осями координат.

Периметр 30, площа теж 30. Математична стабільність, про яку ми мріємо!



Розв'язок:

Знайдемо точки перетину даної прямої з осями координат.

З віссю абсцис: при $y = 0$ отримуємо $5x = -60$; $x = -12$.

З віссю ординат: при $x = 0$ отримуємо $12y = -60$; $y = -5$.

Отже, дана пряма й осі координат обмежують прямокутний трикутник з вершинами $A(-12; 0)$, $B(0; -5)$, $O(0; 0)$. Знайдемо сторони трикутника:

$$OA = 12, \quad OB = 5, \quad AB = \sqrt{AO^2 + BO^2} = 13$$

Тоді шукані периметр і площа відповідно дорівнюють:

$$P = OA + OB + AB = 30$$

$$S = \frac{1}{2} OA \cdot OB = 30$$

Кутовий коефіцієнт прямої – це ...

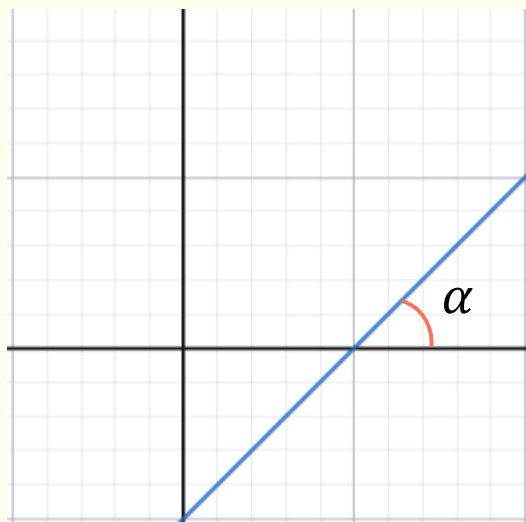
Твій настрій залежить від k . Не будь негативним!

Для прямої вигляду $y = kx + p$ **кутовий коефіцієнт**:

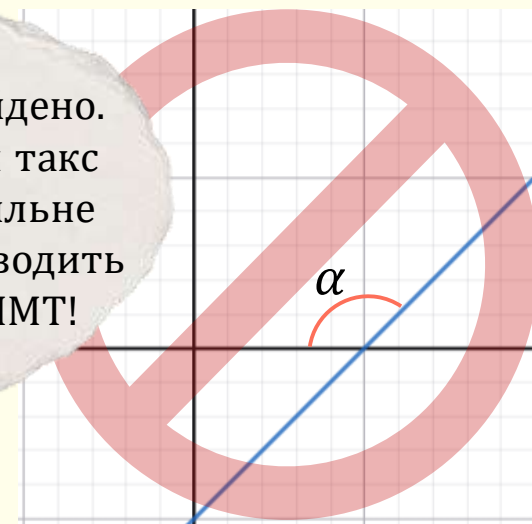
$$k = \operatorname{tg} \alpha,$$

де α – кут між даною прямою та додатним напрямком осі абсцис.

Властивість: $k > 0$ – пряма зростає, $k < 0$ – пряма спадає.



Error 404: Кут не знайдено.
Математична поліція такс попереджає: неправильне позначення кута призводить до втрати балів на НМТ!



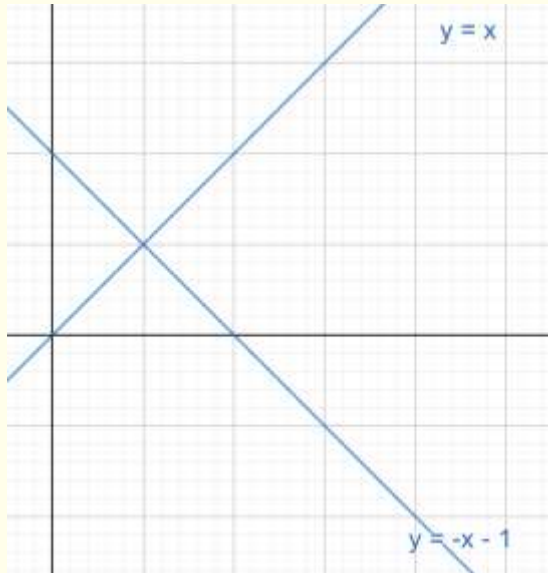
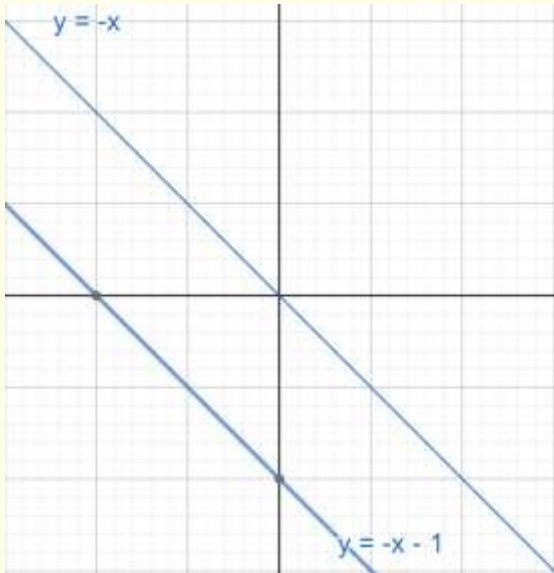
Розміщення прямих

Прямі $y = k_1x + p_1$ і $y = k_2x + p_2$ **паралельні** тоді і тільки тоді, коли $k_1 = k_2$ і $p_1 \neq p_2$.

Якщо $p_1 = p_2$, то прямі збігаються.

Прямі $y = k_1x + p_1$ і $y = k_2x + p_2$ перпендикулярні тоді і тільки тоді, коли $k_1 \cdot k_2 = -1$

Прямі $y = k_1x + p_1$ і $y = k_2x + p_2$ перетинаються, якщо $k_1 \neq k_2$



Задача:

Складіть рівняння прямої, яка проходить через точку $A(-4; 3)$ і паралельна прямій $y = 0,5x - 4$.

Паралельність –
ідеальна тема для двох
собак!



Розв'язок:

Нехай рівняння шуканої прямої $y = kx + p$.
Оскільки ця пряма й пряма $y = 0,5x - 4$
паралельні, то їхні кутові коефіцієнти рівні,
тобто $k = 0,5$.

Отже, шукане рівняння має вигляд
 $y = 0,5x + p$.

Ураховуючи, що дана пряма проходить
через точку $A(-4; 3)$, отримуємо:
 $0,5 \cdot (-4) + p = 3$. Звідси $p = 5$.

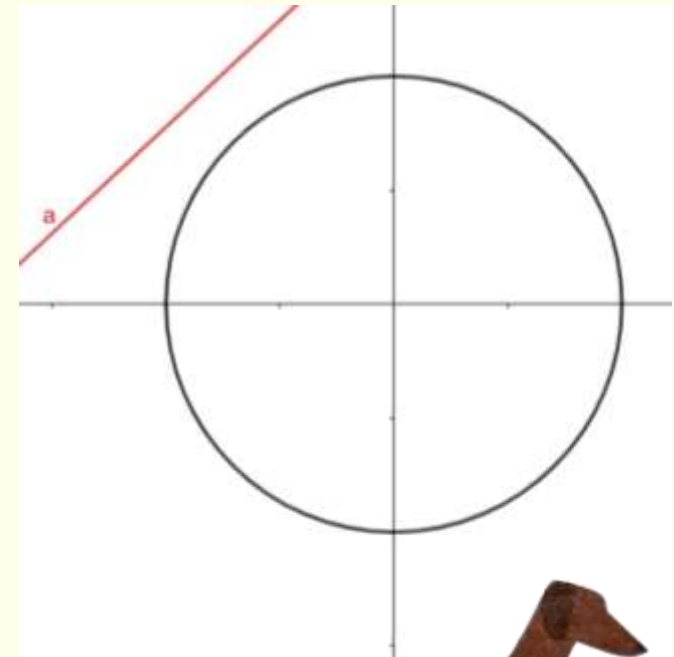
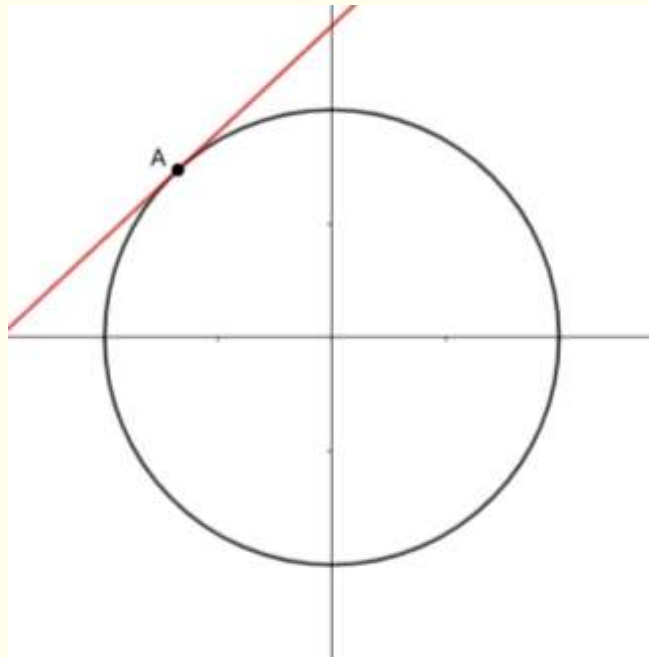
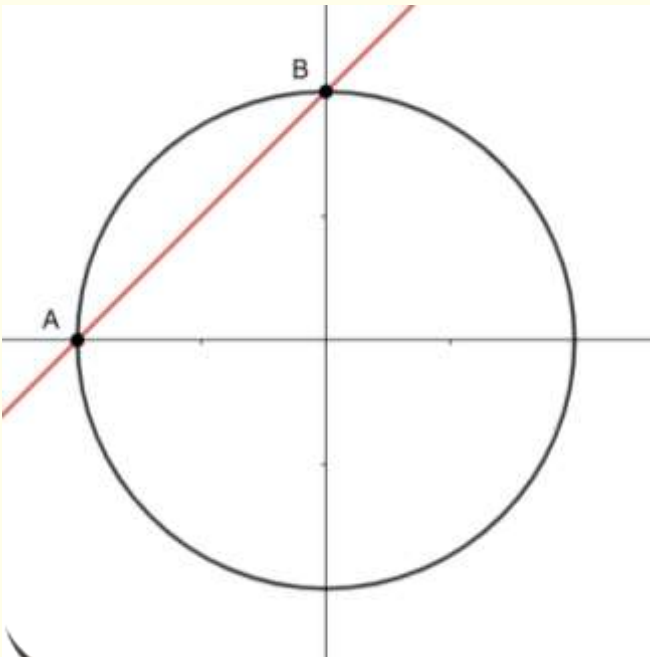
Шукане рівняння:

$$y = 0,5x + 5$$

Розміщення прямої та кола

Позначимо відстань від центру кола до прямої d , а радіус кола r :

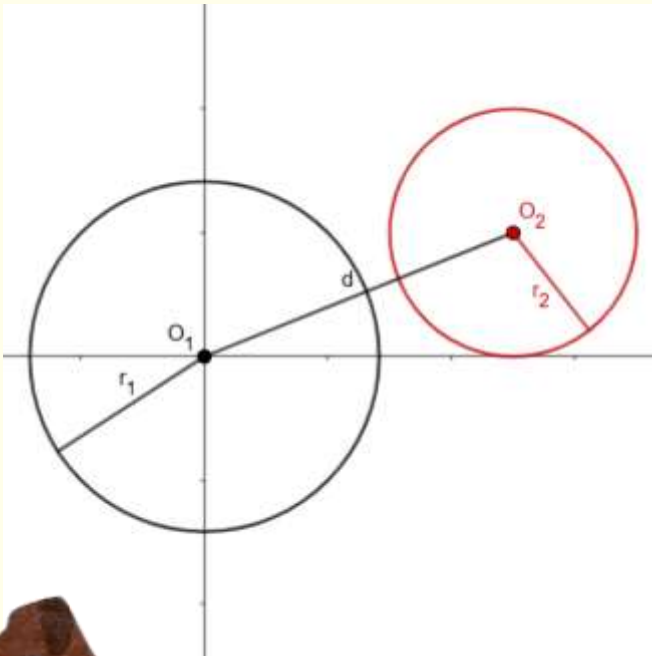
- 1) $d < r$ – пряма перетинає коло в 2 точках (січна); 2) $d = r$ – пряма мають 1 спільну точку (дотична); 3) $d > r$ – пряма і коло не мають спільних точок.



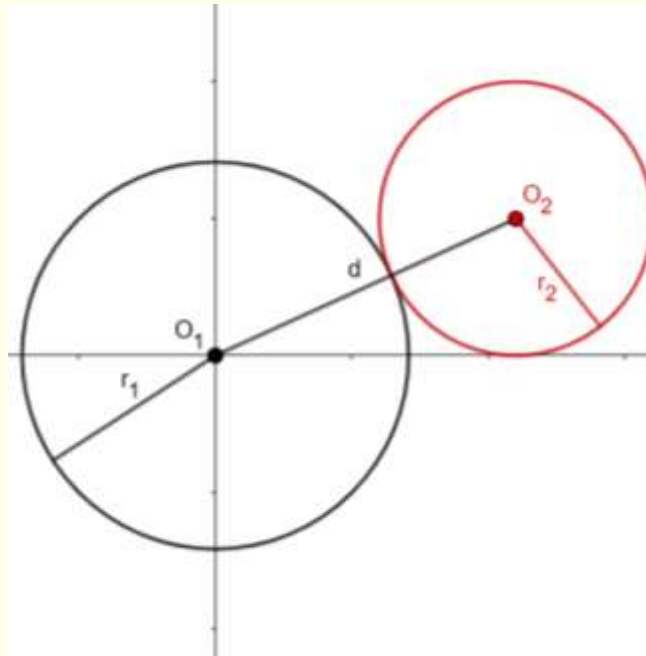
Розміщення двох кіл

Позначимо відстань між центрами кіл d , а радіуси кіл r_1 і r_2 :

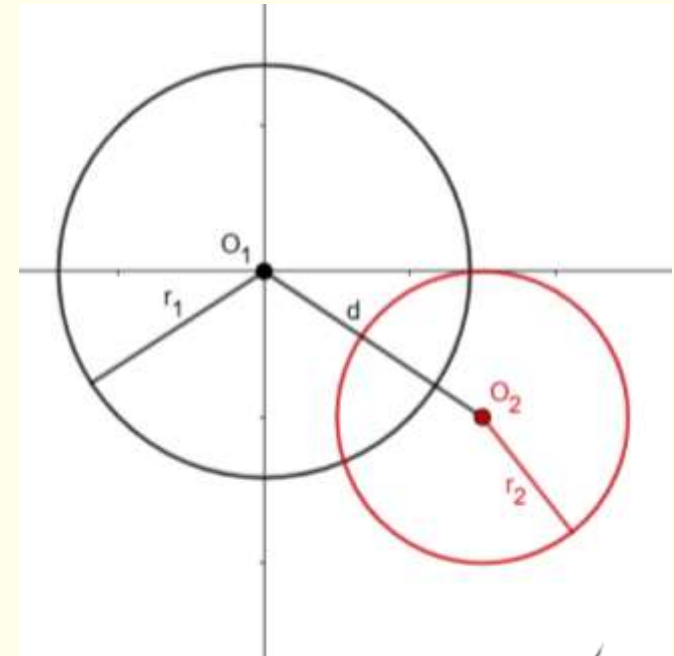
1) Не перетинаються
зовні – $d > r_1 + r_2$



2) Зовнішній дотик –
 $d = r_1 + r_2$

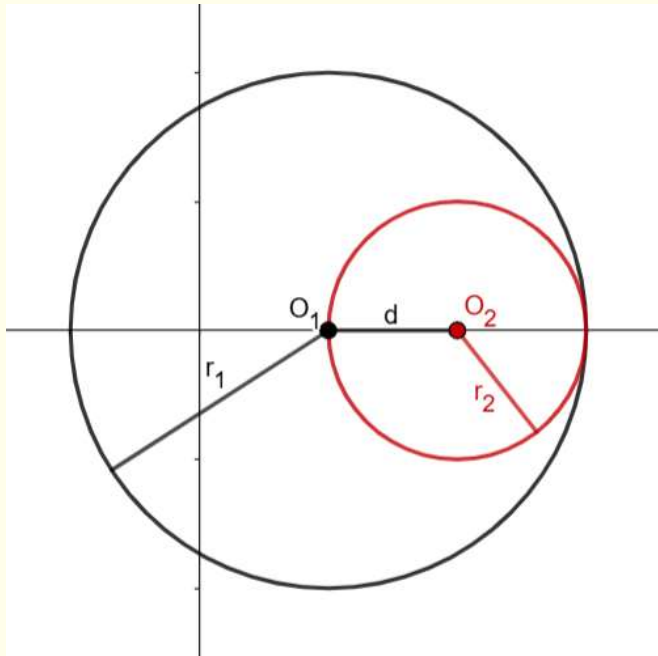


3) Перетин –
 $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$

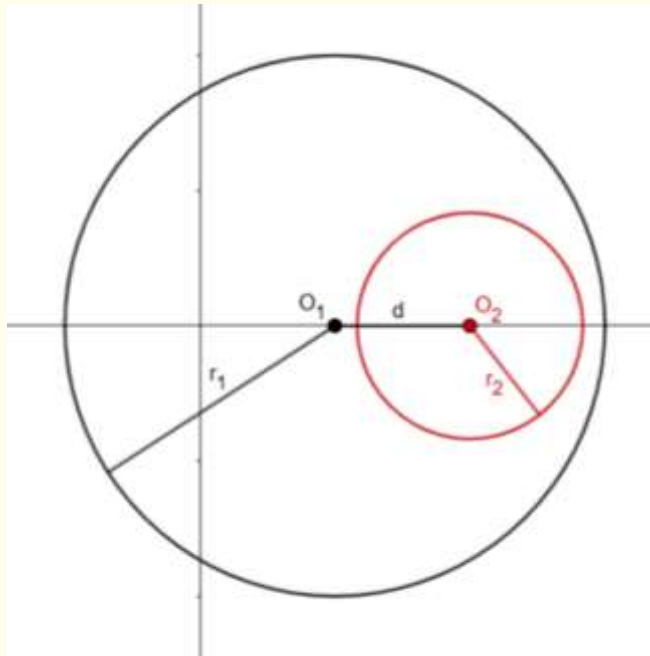


Розміщення двох кіл

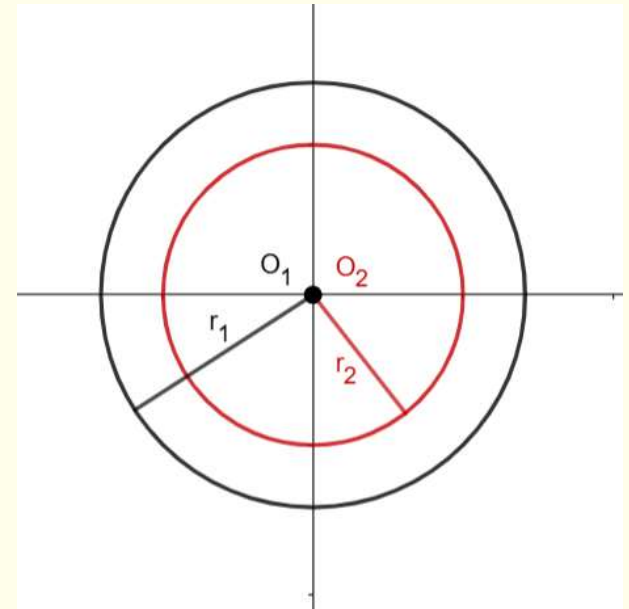
4) Внутрішній дотик –
 $d = |r_1 - r_2|$



5) Не перетинаються
зсередини – $d < |r_1 - r_2|$



Бонусний випадок!
Концентричні кола – $d = 0$ і
 $r_1 \neq r_2$



У прямокутній системі координат xu на площині коло задано рівнянням $x^2 - 4x + y^2 + 12y = 9$. Центр O цього кола збігається з точкою перетину діагоналей паралелограма $ABCD$. Визначте координати вершини $C(x_C; y_C)$, якщо вектор $\overrightarrow{OA}(-1; 2)$. У відповідь запишіть добуток $x_C \cdot y_C$.

Векторний аналіз
– це вам не капці
гризти!

1) Знаходження центру кола

Для знаходження центру кола $x^2 - 4x + y^2 + 12y = 9$ виділимо повні квадрати:

Допишемо доданки яких не вистачає:

$$(x^2 - 2 \cdot 2x + 2^2) + (y^2 + 2 \cdot 6y + 6^2) = 9 + 2^2 + 6^2$$

Використаємо формули квадрату суми та різниці:

$$(x - 4)^2 + (y + 6)^2 = 49$$

Отже центр кола – точка $O(2; -6)$. Це і є точка перетину діагоналей паралелограма



2) Знаходження вершини C

За властивістю паралелограма, точка перетину діагоналей O є серединою діагоналі AC .

Це означає, що вектори $\overrightarrow{OA}$ та $\overrightarrow{OC}$ є протилежними: $\overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OA}$

Дано вектор $\overrightarrow{OA}(-1; 2)$. Тоді вектор $\overrightarrow{OC}$ має протилежні координати:
 $\overrightarrow{OC}(1; -2)$

Знайдемо координати вектора $\overrightarrow{OC}$:

$$\overrightarrow{OC} = (x_C - x_O; y_C - y_O)$$

Підставляємо відомі значення ($x_O = 2, y_O = -6$):

$$x_C - 2 = 1 \Rightarrow x_C = 3$$

$$y - (-6) = -2 \Rightarrow y = -8$$

Вершина C має координати $(3; -8)$.

3) Обчислення фінальної відповіді

За умовою потрібно знайти добуток координат $x_C \cdot y_C$:

$$x_C \cdot y_C = 3 \cdot (-8) = -24$$

Пам'ятай: на НМТ головне не лише
знайти x , а й не втратити віру в
себе, поки шукаєш y !

